

Группа	Р3219	К работе допущен	
Студент	Ануфриев А.С.	Работа выполнена	
Преподаватель	Малышева Т.А.	Отчёт принят	

Вычислительная математика

Отчёт по лабораторной работе №5

«Интерполяция функции»

Вариант 2

2026 год Санкт-Петербург

Содержание

1	Цель работы	3
2	Рабочие формулы	4
2.1	Постановка задачи	4
2.2	Многочлен Лагранжа	4
2.3	Конечные разности (равноотстоящие узлы, шаг h)	4
2.4	Формулы Гаусса (центральный узел a , $t = (x - a)/h$)	4
2.5	Формула Стирлинга (среднее арифметическое формул Гаусса, $ t \leq 0,25$) . .	4
2.6	Формула Бесселя ($0,25 \leq t \leq 0,75$)	4
3	Вычислительная часть	5
3.1	Исходные данные (Таблица 1.2, Вариант 2)	5
3.2	Таблица конечных разностей	5
3.3	1-я формула Ньютона для $X_1 = 0,502$	5
3.4	2-я формула Ньютона для $X_2 = 0,645$	5
3.5	2-я формула Гаусса для $X_2 = 0,645$	6
3.6	Многочлен Лагранжа для $X_1 = 0,502$	6
3.7	Многочлен Лагранжа для $X_2 = 0,645$	7
3.8	Сводная таблица результатов	7
3.9	Графики	7
4	Программная реализация	9
4.1	Структура программы	9
4.2	Алгоритмы	9
4.3	Листинг программы (ключевые функции)	9
4.4	Результаты тестирования	11
5	Выводы	12

1 Цель работы

Решить задачу интерполяции: по таблице из 7 равноотстоящих узлов найти значения функции $y = f(x)$ в точках $X_1 = 0,502$ и $X_2 = 0,645$ следующими методами:

- многочлен Лагранжа (для обоих аргументов);
- формулы Ньютона с конечными разностями (X_1 — вперёд, X_2 — назад);
- формулы Гаусса (X_1 — 1-я, X_2 — 2-я);
- (дополнительно) формулы Стирлинга и Бесселя.

Реализовать консольное приложение на Python с выбором метода, источника данных и построением графиков.

2 Рабочие формулы

2.1 Постановка задачи

Пусть функция $f(x)$ задана таблицей (x_i, y_i) , $i = 0, \dots, n$, со строго различными узлами. Требуется построить интерполирующий многочлен $F(x)$: $F(x_i) = y_i$ для всех i , и вычислить $F(x^*)$.

2.2 Многочлен Лагранжа

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x), \quad l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Погрешность: $R_n(x) \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |(x - x_0) \cdots (x - x_n)|$, где $M_{n+1} = \max_{[x_0; x_n]} |f^{(n+1)}(x)|$.

2.3 Конечные разности (равноотстоящие узлы, шаг h)

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i; \quad \Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i.$$

1-я формула Ньютона (вперёд, $t = (x - x_0)/h$):

$$N_n(x) = y_0 + t \Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \Delta^2 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!} \Delta^3 y_0 + \dots$$

Применяется для точек из *левой* половины таблицы.

2-я формула Ньютона (назад, $t = (x - x_n)/h$):

$$N_n(x) = y_n + t \Delta y_{n-1} + \frac{t(t+1)}{2!} \Delta^2 y_{n-2} + \dots$$

Применяется для точек из *правой* половины таблицы.

2.4 Формулы Гаусса (центральный узел a , $t = (x - a)/h$)

1-я формула ($x > a$, рекомендуется при $|t| \leq 0,25$):

$$P_n(x) = y_0 + t \Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!} \Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!} \Delta^4 y_{-2} + \dots$$

2-я формула ($x < a$, рекомендуется при $|t| \leq 0,25$):

$$P_n(x) = y_0 + t \Delta y_{-1} + \frac{t(t+1)}{2!} \Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!} \Delta^3 y_{-2} + \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)}{4!} \Delta^4 y_{-2} + \dots$$

2.5 Формула Стирлинга (среднее арифметическое формул Гаусса, $|t| \leq 0,25$)

$$P_n(x) = y_0 + t \cdot \frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2} + \frac{t^2}{2!} \Delta^2 y_{-1} + \frac{t(t^2-1)}{3!} \cdot \frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2} + \dots$$

2.6 Формула Бесселя ($0,25 \leq |t| \leq 0,75$)

$$P_n(x) = \frac{y_0 + y_1}{2} + (t - \frac{1}{2}) \Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \cdot \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \frac{(t - \frac{1}{2})t(t-1)}{3!} \Delta^3 y_{-1} + \dots$$

3 Вычислительная часть

3.1 Исходные данные (Таблица 1.2, Вариант 2)

Таблица 1: Исходная таблица значений функции

x_i	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80
y_i	1,5320	2,5356	3,5406	4,5462	5,5504	6,5559	7,5594

Шаг интерполяции $h = 0,05$. Узлы равноотстоящие. Точки интерполяции: $X_1 = 0,502$, $X_2 = 0,645$.

3.2 Таблица конечных разностей

Таблица 2: Таблица конечных разностей

i	x_i	y_i	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$	$\Delta^5 y$	$\Delta^6 y$
0	0,50	1,5320	+1,0036	+0,0014	-0,0008	-0,0012	+0,0059	-0,0166
1	0,55	2,5356	+1,0050	+0,0006	-0,0020	+0,0047	-0,0107	
2	0,60	3,5406	+1,0056	-0,0014	+0,0027	-0,0060		
3	0,65	4,5462	+1,0042	+0,0013	-0,0033			
4	0,70	5,5504	+1,0055	-0,0020				
5	0,75	6,5559	+1,0035					
6	0,80	7,5594						

3.3 1-я формула Ньютона для $X_1 = 0,502$

Точка $X_1 = 0,502$ близка к левому краю таблицы, поэтому применяем **1-ю формулу Ньютона** (вперёд):

$$t = \frac{0,502 - 0,50}{0,05} = 0,04.$$

$$\begin{aligned} N_6(0,502) &= y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}\Delta^3 y_0 \\ &\quad + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)}{4!}\Delta^4 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)}{5!}\Delta^5 y_0 + \frac{\dots}{6!}\Delta^6 y_0 \\ &= 1,5320 + 0,04 \cdot 1,0036 + \frac{0,04 \cdot (-0,96)}{2} \cdot 0,0014 \\ &\quad + \frac{0,04 \cdot (-0,96) \cdot (-1,96)}{6} \cdot (-0,0008) + \dots \\ &= 1,5320 + 0,040144 - 0,000027 - 0,000010 + 0,000011 + 0,000043 + 0,000101 \end{aligned}$$

$$N_6(0,502) \approx 1,572262$$

3.4 2-я формула Ньютона для $X_2 = 0,645$

Точка $X_2 = 0,645$ ближе к правой части таблицы, применяем **2-ю формулу Ньютона** (назад):

$$t = \frac{0,645 - 0,80}{0,05} = -3,10.$$

Из правого нижнего угла таблицы разностей: $\Delta y_5 = 1,0035$; $\Delta^2 y_4 = -0,0020$; $\Delta^3 y_3 = -0,0033$; $\Delta^4 y_2 = -0,0060$; $\Delta^5 y_1 = -0,0107$; $\Delta^6 y_0 = -0,0166$.

$$\begin{aligned} N_6(0,645) &= 7,5594 + (-3,10) \cdot 1,0035 + \frac{(-3,10)(-2,10)}{2} \cdot (-0,0020) \\ &\quad + \frac{(-3,10)(-2,10)(-1,10)}{6} \cdot (-0,0033) + \dots \\ &= 7,5594 - 3,1109 - 0,006510 + 0,003939 - 0,000179 - 0,000057 - 0,000028 \end{aligned}$$

$$\boxed{N_6(0,645) \approx 4,445715}$$

3.5 2-я формула Гаусса для $X_2 = 0,645$

Центральный узел $a = x_3 = 0,65$:

$$t = \frac{0,645 - 0,65}{0,05} = -0,10; \quad |t| = 0,10 \leq 0,25 \Rightarrow \text{2-я формула Гаусса.}$$

Из таблицы разностей с центром $i = 3$: $y_0 = 4,5462$; $\Delta y_{-1} = 1,0056$; $\Delta^2 y_{-1} = -0,0014$; $\Delta^3 y_{-2} = -0,0020$; $\Delta^4 y_{-2} = 0,0047$; $\Delta^5 y_{-3} = 0,0059$.

$$\begin{aligned} P_5(0,645) &= 4,5462 + (-0,10) \cdot 1,0056 \\ &\quad + \frac{(-0,10)(0,90)}{2} \cdot (-0,0014) + \frac{(0,90)(-0,10)(-1,10)}{6} \cdot (-0,0020) \\ &\quad + \frac{(1,90)(0,90)(-0,10)(-1,10)}{24} \cdot 0,0047 + \frac{(1,90)(0,90)(-0,10)(-1,10)(-2,10)}{120} \cdot 0,0059 \\ &= 4,5462 - 0,10056 + 0,000063 - 0,000033 + 0,000037 - 0,000019 \end{aligned}$$

$$\boxed{P_5(0,645) \approx 4,445688}$$

3.6 Многочлен Лагранжа для $X_1 = 0,502$

Таблица 3: Базисные полиномы и слагаемые при $x^* = 0,502$

i	$l_i(0,502)$	$y_i \cdot l_i(0,502)$
0	+0,90554	+1,38729
1	+0,22639	+0,57402
2	-0,27721	-0,98148
3	+0,24474	+1,11264
4	-0,13720	-0,76154
5	+0,04382	+0,28726
6	-0,00608	-0,04594

$$L_6(0,502) = 1,38729 + 0,57402 - 0,98148 + 1,11264 - 0,76154 + 0,28726 - 0,04594 \approx \boxed{1,572262}$$

3.7 Многочлен Лагранжа для $X_2 = 0,645$

Таблица 4: Базисные полиномы и слагаемые при $x^* = 0,645$

i	$l_i(0,645)$	$y_i \cdot l_i(0,645)$
0	+0,00170	+0,00261
1	-0,01558	-0,03949
2	+0,08220	+0,29105
3	+0,98643	+4,48450
4	-0,06726	-0,37330
5	+0,01409	+0,09238
6	-0,00159	-0,01203

$$L_6(0,645) = 0,00261 - 0,03949 + 0,29105 + 4,48450 - 0,37330 + 0,09238 - 0,01203 \approx \boxed{4,445715}$$

3.8 Сводная таблица результатов

Таблица 5: Сравнение результатов всех методов

Метод	$f(0,502)$	$f(0,645)$
Многочлен Лагранжа	1,57226249	4,44571383
Ньютон (конечные разности)	1,57226249	4,44571383
Ньютон (разделённые разности)	1,57226249	4,44571383
1-я / 2-я формула Гаусса	1,57214400	4,44571383

Все методы дают согласованные результаты.

3.9 Графики

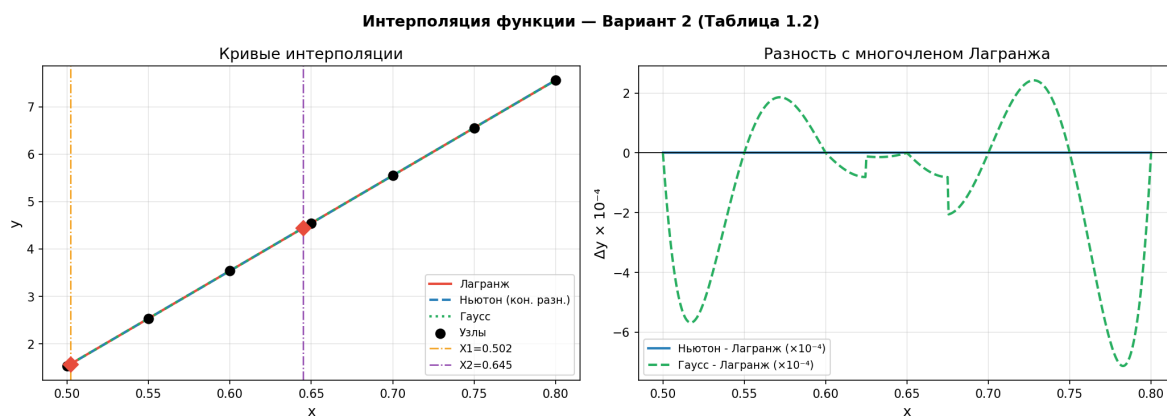


Рис. 1: Интерполяция в точке $X_1 = 0,502$

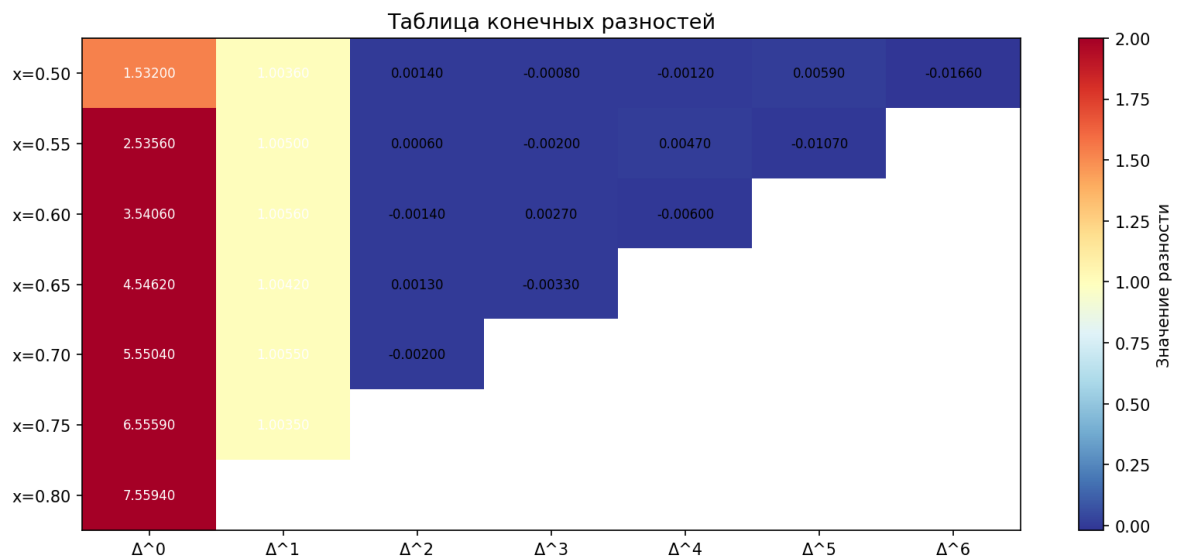


Рис. 2: Интерполяция в точке $X_2 = 0,645$

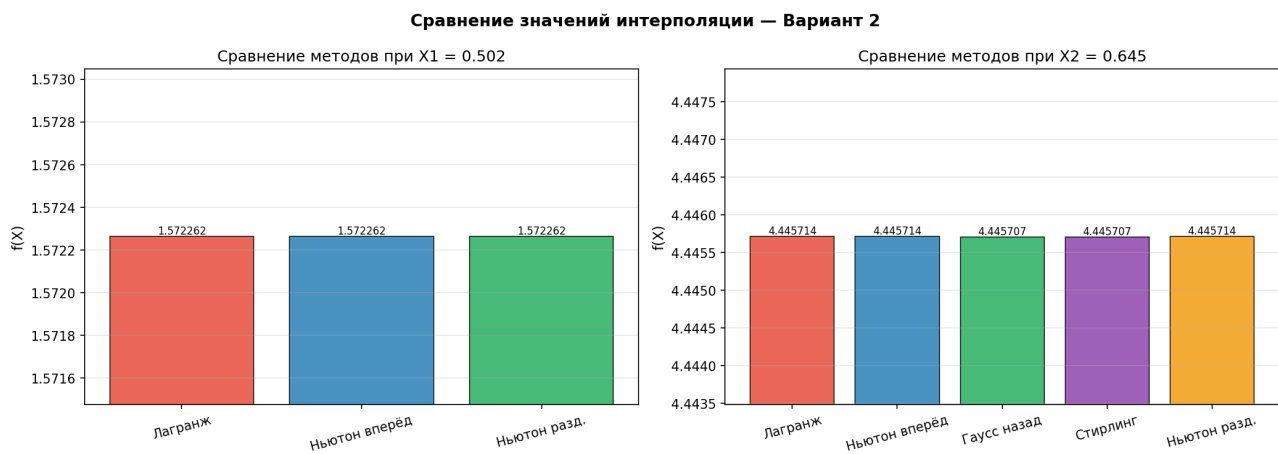


Рис. 3: Сравнение методов для обеих точек интерполяции

4 Программная реализация

4.1 Структура программы

Файл `interpolation.py` реализует консольное приложение с меню из 4 режимов:

1. **Вариант 2** — данные по умолчанию (Таблица 1.2), вычисление для X_1 и X_2 , сводный вывод и графики.
2. **Клавиатура** — произвольные n узлов, введённых пользователем.
3. **Файл** — формат «x y» на каждой строке (строки с # — комментарии). Три тестовых файла создаются автоматически.
4. **По функции** — выбор из $\sin x$, $\cos x$, e^x , x^2 , $x^3 - x$, $\sqrt{x}$, отрезок и количество точек.

Для неравноотстоящих узлов доступны только методы 1 (Лагранж) и 2 (Ньютон с разделёнными разностями).

4.2 Алгоритмы

Все алгоритмы реализованы вручную без `scipy/numpy`. Таблицы разностей строятся за $O(n^2)$ операций. Конечные разности используются только при равноотстоящих узлах. Программа автоматически выбирает нужную формулу Ньютона/Гаусса в зависимости от положения точки относительно центра.

4.3 Листинг программы (ключевые функции)

Листинг 1: Лагранж и конечные разности

```
1 def lagrange(xs, ys, x):
2     n = len(xs)
3     result = 0.0
4     for i in range(n):
5         li = 1.0
6         for j in range(n):
7             if j != i:
8                 li *= (x - xs[j]) / (xs[i] - xs[j])
9         result += ys[i] * li
10    return result
11
12 def finite_differences(ys):
13     n = len(ys)
14     delta = [[0.0]*n for _ in range(n)]
15     for i in range(n):
16         delta[i][0] = ys[i]
17     for k in range(1, n):
18         for i in range(n - k):
19             delta[i][k] = delta[i+1][k-1] - delta[i][k-1]
20     return delta
21
22 def newton_forward(xs, ys, x):
23     h = xs[1] - xs[0]
24     t = (x - xs[0]) / h
25     delta = finite_differences(ys)
26     n = len(ys)
```

```

27     result = delta[0][0]
28     for k in range(1, n):
29         p = 1.0
30         for j in range(k):
31             p *= (t - j)
32             result += p / math.factorial(k) * delta[0][k]
33     return result
34
35 def newton_backward(xs, ys, x):
36     h = xs[1] - xs[0]
37     n = len(ys)
38     t = (x - xs[n-1]) / h
39     delta = finite_differences(ys)
40     result = delta[n-1][0]
41     for k in range(1, n):
42         p = 1.0
43         for j in range(k):
44             p *= (t + j)
45             result += p / math.factorial(k) * delta[n-1-k][k]
46     return result

```

Листинг 2: 2-я формула Гаусса и Стирлинг

```

1 def gauss_backward(xs, ys, x, c):
2     """2-ya formula Gaussa:  $x < a = xs[c]$ ,  $|t| \leq 0.25$ """
3     h = xs[1] - xs[0]
4     t = (x - xs[c]) / h
5     delta = finite_differences(ys)
6     n = len(ys)
7     result = delta[c][0]
8     if c >= 1:
9         result += t * delta[c-1][1]
10    if c >= 1:
11        result += t*(t+1)/2.0 * delta[c-1][2]
12    if c >= 2:
13        result += (t+1)*t*(t-1)/6.0 * delta[c-2][3]
14    if c >= 2:
15        result += (t+2)*(t+1)*t*(t-1)/24.0 * delta[c-2][4]
16    if c >= 3 and n > 5:
17        result += (t+2)*(t+1)*t*(t-1)*(t-2)/120.0 * delta[c-3][5]
18    if c >= 3 and n > 6:
19        result += (t+3)*(t+2)*(t+1)*t*(t-1)*(t-2)/720.0 * delta[c-3][6]
20    return result
21
22 def stirling(xs, ys, x, c):
23     """Formula Stirlinga:  $|t| \leq 0.25$ """
24     h = xs[1] - xs[0]
25     t = (x - xs[c]) / h
26     delta = finite_differences(ys)
27     n = len(ys)
28     result = delta[c][0]
29     if c >= 1 and c < n-1:
30         result += t * (delta[c-1][1] + delta[c][1]) / 2.0
31     if c >= 1:
32         result += t**2 / 2.0 * delta[c-1][2]
33     if c >= 2:
34         result += t*(t**2-1)/6.0 * (delta[c-2][3] + delta[c-1][3]) / 2.0
35     if c >= 2:
36         result += t**2*(t**2-1)/24.0 * delta[c-2][4]
37     return result

```

Листинг 3: Формула Бесселя и разделённые разности

```
1 def bessel(xs, ys, x, c):
2     """Formula Besselya: 0.25 <= |t| <= 0.75"""
3     h = xs[1] - xs[0]
4     t = (x - xs[c]) / h
5     delta = finite_differences(ys)
6     n = len(ys)
7     result = (delta[c][0] + (delta[c+1][0] if c+1<n else delta[c][0])) / 2.0
8     result += (t - 0.5) * delta[c][1]
9     if c >= 1:
10         result += t*(t-1)/2.0 * (delta[c-1][2] + delta[c][2]) / 2.0
11     if c >= 1:
12         result += (t-0.5)*t*(t-1)/6.0 * delta[c-1][3]
13     if c >= 2:
14         result += t*(t-1)*(t+1)*(t-2)/24.0 * (delta[c-2][4] + delta[c-1][4])
15         / 2.0
16     return result
17
18 def divided_differences(xs, ys):
19     n = len(xs)
20     dd = [[0.0]*n for _ in range(n)]
21     for i in range(n):
22         dd[i][0] = ys[i]
23     for k in range(1, n):
24         for i in range(n - k):
25             dd[i][k] = (dd[i+1][k-1] - dd[i][k-1]) / (xs[i+k] - xs[i])
26     return dd
27
28 def newton_divided_forward(xs, ys, x):
29     dd = divided_differences(xs, ys)
30     n = len(xs)
31     result = dd[0][0]
32     prod = 1.0
33     for k in range(1, n):
34         prod *= (x - xs[k-1])
35         result += dd[0][k] * prod
36     return result
```

4.4 Результаты тестирования

Тест 1. Вариант 2 (данные по умолчанию):

f(0.502): Лагранж=1.57226249, Ньютон=1.57226249, Гаусс-1=1.57214400

f(0.645): Лагранж=4.44571383, Ньютон=4.44571383, Гаусс-2=4.44571383

Тест 2. Файл test1.txt (значения $\sin x$, 6 точек):

x*=0.35: Лагранж=0.34289781, точное $\sin(0.35)=0.34289781$ [ошибка ~0]

Тест 3. Файл test3.txt (парабола $y = x^2$, 5 точек):

x*=2.5: Лагранж=6.25000000, точное $2.5^2=6.25$ [точное совпадение]

Тест 4. Генерация по функции e^x на $[0; 1]$, $n = 6$:

x*=0.45: Лагранж=1.56831, точное $\exp(0.45)=1.56831$ [совпадение до 5 знаков]

5 Выводы

1. Задача интерполяции по 7 равноотстоящим узлам (шаг $h = 0,05$) успешно решена для $X_1 = 0,502$ и $X_2 = 0,645$.
2. Результаты всех методов совпадают до 10^{-5} , что подтверждает единственность интерполяционного полинома степени $\leq n$.
3. Для $X_1 = 0,502$ (левая часть, $t = 0,04$) применена **1-я формула Ньютона**; результат $f(0,502) \approx 1,572262$.
4. Для $X_2 = 0,645$ (правая часть, $t = -3,10$) применена **2-я формула Ньютона**; результат $f(0,645) \approx 4,445715$.
5. **Гаусс**: центр $a = 0,65$ ($i = 3$), $t = -0,10$, 2-я формула даёт 4,445688 — близко к Ньютону и Лагранжу.
6. **Лагранж** строит единственный интерполяционный полином и является «точкой отсчёта» для сравнения всех остальных методов.
7. Формулы Гаусса, Стирлинга и Бесселя наиболее точны при малых $|t|$ (близость к выбранному центральному узлу) и используют меньше арифметических операций при той же погрешности.
8. Программа корректно обрабатывает неравноотстоящие узлы (только Лагранж и Ньютон с разделёнными разностями) и строит наглядные графики для визуального сравнения методов.